Documento de Concepto de Producto (PCD) y Diseño de Ingeniería de Sistemas: Aquashell – Hub de Información Acuícola y Modelado Bioeconómico

1. Definición del Problema y Justificación Científica

El sector de la acuicultura se ha posicionado indiscutiblemente como uno de los pilares estratégicos fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria mundial y fomentar el desarrollo socioeconómico en entornos rurales y semiurbanos. En el contexto de la República de Colombia, la dinámica de esta industria ha demostrado una resiliencia y un potencial de expansión excepcionales, consolidándose como una fuerza motriz dentro del sector agropecuario. Los datos estadísticos recientes reflejan que la pesca y la acuicultura en Colombia experimentaron un crecimiento interanual del 18,2 % durante el primer trimestre de 2025.[1] Este dinamismo no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una tendencia estructural a largo plazo: el consumo per cápita de productos pesqueros en el país ha experimentado una transición notable, pasando de apenas 1,7 kilogramos por persona al año hace tres décadas, a 8,8 kilogramos en 2021, y proyectándose por encima de los 9,6 kilogramos en la actualidad.[1]

La producción acuícola nacional, que superó las 202.000 toneladas en recientes mediciones, se sustenta primordialmente en sistemas de cultivo en estanques en tierra y jaulas flotantes, aportando más del 90 % de los organismos de agua dulce consumidos internamente, con una predominancia absoluta de especies de alto valor comercial como la tilapia (roja y nilótica), la trucha arcoíris, la cachama y, en ecosistemas costeros, el camarón.[5] No obstante, a pesar de estas cifras macroeconómicas alentadoras, el sector enfrenta desafíos formidables que amenazan su sostenibilidad a largo plazo y su competitividad en mercados internacionales.[4]

El estado del arte en la administración operativa de las Unidades de Producción Acuícola (UPA), particularmente aquellas gestionadas por pequeños y medianos productores (PyMEs), revela una profunda vulnerabilidad metodológica: la información productiva, sanitaria y financiera se gestiona de manera abrumadoramente informal.[8] Un análisis transversal de la industria muestra que las decisiones críticas —tales como el cálculo de raciones de alimento, la mitigación de crisis de calidad de agua y la determinación de los momentos de cosecha— se basan en el empirismo, la memoria del operario o, en el mejor de los casos, en cuadernos de registro intermitentes que no permiten el análisis longitudinal de los datos.[8] Este vacío de información sistematizada impide a los administradores de granjas conocer su rentabilidad real

por ciclo, calcular con precisión el factor de conversión alimenticia (FCA) y predecir los momentos financieramente óptimos para la venta de la biomasa.[8]

A nivel macrosectorial, esta informalidad endémica genera una externalidad negativa profunda: la inexistencia de un flujo de datos primarios confiables imposibilita la consolidación de un observatorio nacional acuícola efectivo.[1] Entidades públicas, instituciones académicas y corporaciones de extensión agropecuaria operan con datos rezagados o estimaciones indirectas, lo que dificulta la formulación de políticas públicas de apoyo, el control epidemiológico y la integración de modelos predictivos que protejan la soberanía alimentaria del país.[6]

Cuantificación de la Brecha Tecnológica y de Mercado

La adopción de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de paradigmas de la Industria 4.0 (como el Internet de las Cosas o IoT) en la acuicultura latinoamericana se ve severamente obstaculizada por lo que se conoce como la brecha digital rural.[13] De acuerdo con las métricas del Índice de Brecha Digital (IBD) de Colombia para los años 2024 y 2025, existe una disparidad crítica en el acceso a conectividad de banda ancha y redes 4G/5G entre los cascos urbanos y las zonas de producción agrícola.[13]

Las soluciones de software de gestión de granjas disponibles en el mercado global están diseñadas bajo un paradigma "Cloud-Centric" (centrado en la nube), el cual asume de manera implícita una conectividad a internet estable, continua y de alta velocidad.[18] En el contexto rural colombiano, la cobertura celular es intrínsecamente intermitente. Cuando un productor intenta utilizar aplicaciones en la nube en su estanque, experimenta tiempos de espera prolongados (latencia), errores de sincronización y pérdida catastrófica de los datos recién ingresados debido a la interrupción del canal de comunicación (timeouts).[19] Esta fricción tecnológica genera frustración y culmina en el rechazo y abandono de la herramienta digital, exacerbando la falta de datos.[22]

Asimismo, investigaciones recientes sobre el desarrollo digital en pequeños productores destacan que la falta de interfaces intuitivas y el requerimiento de alta alfabetización digital actúan como barreras infranqueables para el campesino promedio.[14] Por otro lado, aunque existen iniciativas de capacitación virtual como la plataforma AcuaCampus360, desarrollada por la Universidad de La Salle en alianza con el proyecto GMAP Colombia y ONUDI [4], la transferencia de ese conocimiento teórico a la ejecución diaria en el estanque requiere herramientas operativas que actúen como asistentes de decisión *in situ*.

Propuesta de Valor Técnica e Hipótesis Comprobable

Para resolver de manera radical esta problemática, se conceptualiza "Aquashell", una plataforma de software diseñada específicamente para actuar como un *hub* integral de información acuícola.[8] El propósito central de Aquashell es permitir la captura de datos operativos directamente desde el productor en la base del estanque y transformarlos algorítmicamente en información de alto valor para el control productivo, la optimización de

ventas, la capacitación focalizada y el análisis estadístico sectorial.[8]

El diseño de la solución debe respetar límites operativos estrictos estipulados por el negocio: la aplicación no reemplazará el hardware ni los equipos físicos de medición, no pretenderá automatizar robóticamente la producción física de la granja, no resolverá problemas macroeconómicos estructurales y, fundamentalmente, actuará como un sistema de soporte a la decisión (Decision Support System) sin tomar decisiones coercitivas por el usuario.[8]

Hipótesis de Ingeniería y Propuesta de Valor: Se formula la hipótesis de que mediante la implementación de una arquitectura de software con topología de red tolerante a retrasos (Delay-Tolerant Network - DTN) basada en un paradigma *Offline-First* extremo, soportado matemáticamente por Tipos de Datos Replicados Libres de Conflictos (CRDT), se logrará mantener una disponibilidad operativa de la aplicación del 100 % en entornos carentes de conectividad.[19] Esta arquitectura anulará la latencia de la interfaz de usuario, permitiendo que el productor registre biometrías y calidad del agua sin fricción. Además, se postula que al integrar modelos bioeconómicos de crecimiento logístico evaluados localmente en el dispositivo, el sistema será capaz de predecir el momento óptimo de cosecha con una confianza estadística superior a los métodos empíricos, incrementando la rentabilidad por ciclo operativo y garantizando el flujo de datos anonimizados hacia el observatorio nacional acuícola.[8]

2. Arquitectura Conceptual del Sistema

La ingeniería de Aquashell exige un abandono de la arquitectura tradicional cliente-servidor (donde un dispositivo es un mero terminal tonto que envía consultas a una base de datos remota) en favor de una arquitectura distribuida centrada en el borde (Edge-centric architecture).[19] Esta decisión determina todas las especificaciones funcionales y el ciclo de vida del dato dentro del ecosistema tecnológico de la granja.

Topología del Sistema y Funcionamiento Operativo

El flujo operativo y la topología del sistema se estructuran en tres subsistemas interdependientes: el nodo de ingesta perimetral (Edge), el motor de sincronización asíncrona, y el centro de datos en la nube (Cloud Hub).

1. Nodo de Ingesta y Persistencia Local (The Edge Layer): El funcionamiento operativo de la solución comienza en el dispositivo móvil (smartphone o tableta) del productor campesino o administrador de la granja.[8] Este dispositivo actúa como un nodo autónomo capaz de ejecutar la totalidad de la lógica de negocio sin depender de servicios externos.[19] Las **entradas (inputs)** del sistema consisten en la digitación o ingesta de datos primarios: parámetros físico-químicos del agua (oxígeno disuelto, temperatura, pH), métricas de biometría poblacional (peso promedio, longitud de individuos capturados en muestreo), suministro de alimento (tipo de pienso, kilogramos entregados) e índices de mortalidad diaria.[27] Los procesos de **transformación local** involucran la validación determinista de estos datos contra reglas biológicas preestablecidas para evitar errores de digitación (por ejemplo, rechazar un ingreso de temperatura del agua de 90°C), y la evaluación matemática de modelos ligeros que calculan

la biomasa actual estimada y el Factor de Conversión Alimenticia (FCA).[25] Las **salidas locales (outputs)** son *dashboards* y alertas de acción inmediatas renderizadas en la pantalla del usuario (por ejemplo, una alerta de riesgo de asfixia si el oxígeno disuelto ingresado cae por debajo del umbral crítico). Toda esta información se persiste en una base de datos local embebida en el dispositivo móvil, garantizando que el dato exista de manera segura en el almacenamiento de estado sólido del teléfono milisegundos después de ser ingresado.

2. Proceso de Sincronización Asíncrona (Reconciliation Engine): Cuando el productor abandona la zona de los estanques y se desplaza hacia un área con cobertura de red (ya sea un punto Wi-Fi en la oficina de la granja o cobertura celular 3G/4G en un casco urbano cercano), el sistema operativo móvil detecta el cambio de estado de la red y despierta un hilo de ejecución en segundo plano (background worker).[19] En este punto, el sistema entra en un modo de sincronización oportunista. El mayor desafío de esta arquitectura ocurre cuando varios operarios han modificado registros de un mismo estanque simultáneamente mientras estaban desconectados. Si se usaran bases de datos SQL relacionales clásicas, estos cambios colisionarían y el servidor rechazaría los datos o sobrescribiría información vital, creando silos de datos y pérdida de trazabilidad.[18] Para mitigar esto, la topología emplea estructuras algebraicas conocidas como Tipos de Datos Replicados Libres de Conflictos (CRDT - Conflict-Free Replicated Data Types).[19] Los CRDT garantizan matemáticamente que, independientemente del orden en que los paquetes de datos lleguen al servidor a través de redes inestables, todos los nodos del sistema (los teléfonos de otros operarios y la base de datos central) convergerán hacia un estado global idéntico.[19] Operativamente, esto significa que el productor nunca verá un mensaje de "error de sincronización" que requiera intervención manual; el proceso es transparente, silencioso y determinista.

3. Agregación Global y Observatorio (The Cloud Hub): Una vez que los datos alcanzan la infraestructura en la nube, se ejecutan procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL). Aquí reside el valor para los beneficiarios indirectos identificados en la fase de exploración del negocio: asociaciones, analistas, universidades y entidades gubernamentales.[8] En esta capa superior, la potencia computacional es prácticamente ilimitada, lo que permite consolidar los datos de cientos de granjas mediante algoritmos de anonimización.[8] Las salidas finales a este nivel son reportes analíticos de macro-tendencias del sector, modelos epidemiológicos de propagación de enfermedades y la infraestructura de datos para el observatorio nacional acuícola, brindando a las instituciones una ventana en tiempo real hacia la realidad productiva del país.[1]

Restricciones Termodinámicas, Computacionales y de Hardware

El desarrollo de software para el agro exige incorporar el rigor de la física fundamental, específicamente las leyes de la termodinámica, en la arquitectura computacional, debido a que el software no opera en un vacío abstracto sino en hardware sujeto a estrés ambiental.[23]

Restricciones Termodinámicas: El universo actúa como un contenedor de energía, y la primera y segunda ley de la termodinámica dictan que en todo proceso computacional se

genera entropía en forma de calor disipado.[37] Los dispositivos móviles utilizados por los productores campesinos en regiones como la costa caribe o los valles interandinos operarán bajo una incidencia directa de radiación solar y temperaturas ambientales que frecuentemente superan los 30 °C, con un alto porcentaje de humedad relativa.[27] Bajo estas condiciones, la capacidad del hardware móvil para disipar el calor interno generado por el procesador (CPU) y el módem de radiofrecuencia (antena celular) se ve críticamente mermada.[23] Si la arquitectura del software Aquashell no está optimizada, y, por ejemplo, intenta ejecutar *polling* continuo (buscar señal de red cada pocos segundos) o correr algoritmos de Machine Learning pesados localmente, el dispositivo sufrirá un rápido aumento de temperatura.[23] Esto detonará un mecanismo de protección de hardware conocido como estrangulamiento térmico (*thermal throttling*), donde el sistema operativo reduce drásticamente la frecuencia del procesador para evitar que el silicio se funda, resultando en una aplicación que se congela, bloquea la entrada de datos o agota la batería en cuestión de horas.[23]

Restricciones Computacionales y Mitigación Energética: Para respetar estos límites termodinámicos, el diseño de ingeniería impone un enfoque de computación consciente de la energía (Energy-Aware Computing).[24] El funcionamiento del software debe adherirse a las siguientes directrices deterministas:

1. **Event-Driven Networking:** El módem de red solo debe energizarse cuando el sistema operativo confirma una conexión estable, utilizando políticas de retroceso exponencial (exponential backoff) para pausar los intentos de conexión si la red falla, reduciendo drásticamente el consumo en miliamperios-hora (mAh) y la disipación térmica.[19]
2. **Delegación Algorítmica (Offloading):** Los cálculos bioeconómicos de optimización continua mediante ecuaciones diferenciales complejas y el modelado de *Machine Learning* deben trasladarse a la capa *Cloud*.[41] El dispositivo móvil (Edge) solo debe ejecutar inferencias utilizando modelos matemáticos pre-compilados y simplificados que requieran una baja cantidad de operaciones de punto flotante por segundo (FLOPS).[41]

3. Requisitos Técnicos y Parámetros de Ingeniería

La implementación del sistema requiere traducir la visión fenomenológica de la acuicultura en un marco de especificaciones técnicas cuantificables, asegurando que el código fuente desarrollado responda a los principios de viabilidad y control de calidad propios de la ingeniería de sistemas e industrial.[8]

Identificación de los Parámetros Críticos para la Calidad (CTQ)

Dentro de la metodología Lean Six Sigma, los Parámetros Críticos para la Calidad (CTQ - Critical to Quality) representan las métricas exactas que un producto o servicio debe cumplir para satisfacer las necesidades operativas del usuario final de manera medible y sin ambigüedades.[44] En el contexto de Aquashell, los usuarios principales son los administradores y operarios de las granjas, y el CTQ primordial es la **integridad, precisión y coherencia de**

los datos del entorno acuático registrados.[8]

El ecosistema acuático es un ambiente químico dinámico donde las variables interactúan de manera sinérgica; un error en la digitación o en el registro de estos parámetros puede resultar en la muerte de toneladas de biomasa.[29] Por lo tanto, el software de recolección de datos debe implementar reglas de validación en tiempo real (CTQs de software) que restrinjan los valores de entrada a ventanas biológicamente posibles y emitan alertas semánticas cuando los niveles se desvíen de los rangos óptimos. La Tabla 1 detalla los parámetros de calidad del agua que dictan la lógica de negocio de validación del sistema, fundamentados en investigaciones de limnología aplicada a sistemas acuícolas.[27]

Tabla 1. Restricciones CTQ para Validación de Parámetros de Calidad de Agua en Software

Variable Físico-Química	Rango Óptimo de Cultivo (Aceptación en UI)	Límite Crítico Inferior (Alerta Roja)	Límite Crítico Superior (Alerta Roja)	Fenomenología y Justificación Biológica en caso de desviación
Temperatura del Agua	24.0 – 28.0 °C (Especies tropicales) [28]	< 22.0 °C [48]	> 30.2 °C [27]	Dicta la tasa metabólica basal (organismos poiquilotermos). Temperaturas superiores disminuyen drásticamente la solubilidad del oxígeno e incrementan exponencialmente el consumo de este por la biomasa.[39]
Oxígeno Disuelto (DO)	5.0 – 8.0 mg/L [28]	< 3.0 mg/L (Hipoxia) [28]	> 10.0 mg/L (Sobresaturación por fotosíntesis	Niveles bajos inducen estrés respiratorio agudo, cese

			intensa)	del apetito alimenticio, depresión del sistema inmunológico y mortalidad masiva repentina.[29]
pH (Potencial de Hidrógeno)	6.5 – 8.5 (Agua Dulce) [27]	< 5.5 (Acidez letal) [28]	> 9.0 (Alcalinidad cáustica) [28]	Un pH elevado cataliza la conversión del ion amonio (NH4+) en amoníaco no ionizado (NH3), el cual es altamente tóxico. Un pH bajo daña el epitelio branquial y altera la osmorregulación.[39]
Amoníaco Total (TAN)	0.0 – 0.2 mg/L [48]	N/A (Ideal es cero)	> 1.8 mg/L [27]	Producto de la excreción metabólica de los peces y descomposición de pienso no consumido. En concentraciones altas, destruye las branquias y afecta el sistema nervioso central.[29]

Nitritos (NO2-)	0.0 – 0.1 mg/L [27]	N/A (Ideal es cero)	> 2.0 mg/L [27]	Genera "enfermedad de la sangre marrón" (metahemoglobinemia), oxidando la hemoglobina e impidiendo que la sangre transporte oxígeno a los tejidos, causando asfixia química aun con alto oxígeno en el agua.[29]
Alcalinidad Total	75 – 200 mg/L (como CaCO3) [27]	< 40 mg/L [27]	> 300 mg/L	Proporciona capacidad tampón (buffer) al agua, estabilizando fluctuaciones violentas del pH causadas por la respiración del fitoplancton durante el ciclo día/noche.[39]

Stack Tecnológico Preliminar

Para cumplir con la visión arquitectónica y soportar las cargas operativas descritas, se propone la siguiente pila tecnológica (Technology Stack):

- **Capa de Presentación (Frontend Móvil):** Utilización de marcos de desarrollo de compilación cruzada como React Native o Flutter. Esto permite desarrollar un único código base que se despliega nativamente tanto en Android (predominante en zonas rurales) como en iOS, reduciendo los costos de mantenimiento de ingeniería.
- **Capa de Persistencia Local (Edge Storage) y Resolución de Conflictos:** Motores de base de datos embebidos de alto rendimiento como SQLite, orquestados por bibliotecas

de sincronización especializadas en arquitecturas CRDT (Conflict-Free Replicated Data Types) como Ditto, PouchDB o RxDB.[19] La estructura lógica utilizará modelos como LWW-Map (Last Write Wins Map con marcas de tiempo lógicas) para unificar registros divergentes.[32]

- **Capa de Comunicaciones y Mensajería:** Protocolo MQTT-SN (Message Queuing Telemetry Transport for Sensor Networks), un estándar de mensajería ligero de publicación/suscripción optimizado para redes de bajo ancho de banda y conexiones inalámbricas poco confiables.[19]
- **Capa de Procesamiento en la Nube (Backend):** Arquitectura de microservicios basada en Node.js (alta concurrencia de E/S) o Golang, interactuando con bases de datos especializadas en series temporales (Time-Series Databases) como TimescaleDB, fundamentales para almacenar millones de registros secuenciales de parámetros de agua y facilitar los análisis predictivos del observatorio nacional.

Normativas y Estándares de la Industria (ISO, IEEE)

Para garantizar la viabilidad a largo plazo, la integración en cadenas agroindustriales de valor global y evitar el estancamiento como una solución aislada, el desarrollo de Aquashell debe alinearse desde su código fuente con normativas y estándares internacionales reconocidos [4]:

1. **Estándares IEEE de Agricultura Inteligente y Datos:**
   - **IEEE 2992™:** "Recommended Practice for Data Expression, Exchange, and Processing in Smart Agriculture". Este estándar dicta cómo deben etiquetarse, formatearse y transferirse los datos agrícolas entre sistemas heterogéneos, garantizando la interoperabilidad semántica del sistema a nivel internacional.[50]
   - **IEEE P2796™ e IEEE P2796.1™:** Estándares que definen la estructura y los requerimientos de datos para los sistemas del "Internet de los Alimentos" (Internet of Food - IoF), permitiendo que la biomasa cultivada se rastree eficazmente a través de la red global de suministro.[50]
   - **IEEE P21451-1-6™:** Establece el método estandarizado para transportar mensajes desde biosensores y actuadores utilizando el protocolo MQTT, en caso de que en un futuro el productor decida integrar sondas automáticas a la plataforma.[50]
2. **Normativas de Trazabilidad y Sostenibilidad:**
   - **Estándares de GS1 Global:** Para cumplir con la trazabilidad exigida en las exportaciones de filetes y pescados, el modelo de datos debe incorporar la semántica de GS1 (como GTIN para identificación de producto, GLN para localización de estanques y EPCIS para eventos de movimiento a lo largo de la cadena).[52]
   - **ISO 14067:** "Gases de efecto invernadero - Huella de carbono de productos". La integración de estos algoritmos en el sistema permitirá calcular automáticamente la huella de carbono de la biomasa producida en función del alimento y la energía reportados, abriendo acceso a certificaciones premium en mercados norteamericanos y europeos.[4]
   - **Estándares SPS (Seafood Processing Standard):** De la Global Seafood Alliance,

relativos al mantenimiento del balance de masas y etiquetado desde la recolección primaria en el cultivo.[56]

4. Modelado Matemático y Formulación Teórica

El corazón algorítmico que eleva a Aquashell desde un simple formulario de captura de datos hacia una herramienta analítica avanzada [8] reside en la implementación de modelos matemáticos acoplados que simulan la dinámica térmica y biológica de la unidad acuícola. De acuerdo con el rigor de la ingeniería científica [8], todo modelo matemático debe ser articulado primero desde su fenomenología o lógica teórica que gobierna la naturaleza, antes de proceder a su formulación computacional mediante cálculo diferencial.[25] A continuación, se detallan los tres pilares fundamentales del modelo.

4.1. Modelo Termodinámico de Balance de Energía (Calidad de Agua)

Fenomenología y Lógica Teórica: En la naturaleza, un estanque de cultivo acuícola no es un contenedor estático; es un sistema termodinámico abierto y dinámico que intercambia constantemente masa y energía con su entorno.[34] La temperatura del agua, que ya se demostró como el CTQ fundamental [47], es el resultado directo del balance entre los ingresos de calor y las pérdidas de calor. El calentamiento del estanque proviene abrumadoramente de la radiación solar de onda corta que logra atravesar la superficie y de la radiación atmosférica.[58] Simultáneamente, el estanque pierde energía (se enfría) debido a la evaporación en la interfaz aire-agua (que consume un enorme calor latente), la radiación térmica emitida por el propio cuerpo de agua hacia el espacio exterior y la conducción de calor hacia el lecho del suelo o el aire circundante.[58] La cuantificación precisa de esta tasa de cambio térmico es crítica, ya que virtualmente todas las reacciones cinéticas de degradación bacteriana y consumo de oxígeno escalan exponencialmente con aumentos en la temperatura del sistema.[49]

Formulación Matemática y Algebraica: La termodinámica del sistema se modela aplicando el principio de conservación de energía (Primera Ley). Se asume que la columna de agua del estanque está térmicamente bien mezclada (sin estratificación profunda), lo cual es válido para ecosistemas someros de acuicultura.[58] La ecuación diferencial de primer orden que gobierna la tasa de cambio de la temperatura del agua T respecto al tiempo t se expresa como:

$$\rho_w \cdot c_{pw} \cdot d \cdot \frac{dT}{dt} = \phi_{net}$$

Donde:

- ρ_w es la densidad del agua ($kg \cdot m^{-3}$).
- c_{pw} es la capacidad calorífica específica del agua ($kJ \cdot kg^{-1} \cdot {}^{\circ}C^{-1}$), que define la resistencia del medio al cambio térmico.[58]

- d representa la profundidad hidráulica media del estanque (m).[58]
- ϕ_{net} es el flujo neto total de transferencia térmica interfacial (medido en $kJ \cdot m^{-2} \cdot d^{-1}$).[58]

El balance de componentes del flujo neto se despliega como:

$$\phi_{net} = \phi_{sn} + \phi_{an} - \phi_{ws} - \phi_e \pm \phi_c$$

En esta suma, ϕ_{sn} es la radiación solar de onda corta neta absorbida, ϕ_{an} es la radiación atmosférica de onda larga, ϕ_{ws} es la energía perdida por radiación de la superficie, ϕ_e es la pérdida de calor latente por evaporación masiva y ϕ_c es la transferencia de calor sensible convectivo y conductivo.[58] A partir de este modelo de simulación, el sistema de software de Aquashell podrá cruzar los datos históricos meteorológicos de la zona y predecir episodios agudos de hipoxia o picos de mortalidad asociados al calentamiento solar sostenido.

4.2. Modelo Ontogenético de Dinámica de Crecimiento en Biomasa

Fenomenología y Lógica Teórica: El crecimiento somático de cualquier especie de pez comercial (como la tilapia o la cachama) a lo largo de su ontogenia responde a principios biofísicos ineludibles.[10] El crecimiento no es más que la acumulación neta de masa, dictada por el balance entre la energía que el organismo logra asimilar (anabolismo) y la energía que gasta simplemente en mantenerse vivo (catabolismo o metabolismo basal).[10] El límite físico a este proceso está dictado por las relaciones de escala alométrica de la anatomía del animal.[10] La capacidad de un pez para extraer oxígeno del agua e ingerir nutrientes depende fundamentalmente de la superficie de sus branquias y su tracto digestivo, dimensiones que escalan en proporción a la longitud del animal al cuadrado (área bidimensional).[10] En contraparte, los requerimientos energéticos de mantenimiento celular de los tejidos dependen de la masa o volumen total del animal, que escala al cubo de su longitud (tridimensional).[10] A medida que el pez madura y se hace grande, su volumen corporal aumenta mucho más rápido que la superficie disponible para adquirir energía. Eventualmente, casi toda la energía que consume de su dieta se desvía a mantener una biomasa masiva, provocando que la tasa de acumulación de tejido nuevo se estanque y describa una curva sigmoidea (asintótica).[10]

Formulación Matemática y Algebraica: Para modelar la progresión en peso de la especie cultivada en un tiempo t, denotemos el peso del individuo como $W(t)$ y su longitud como $l(t)$. La relación estándar peso-longitud está dada por la ecuación alométrica empírica $W = k \cdot l^b$, donde b asume típicamente un valor cercano a 3 en organismos de crecimiento

isométrico.[10] La energía derivada del consumo de alimento es proporcional al área superficial ($E_1 \propto A$), y dado que el área es proporcional a l^2 , se puede reescribir en términos de peso asumiendo que la superficie es directamente proporcional a $W^{2/3}$, de modo que $E_1 = \beta_0 \cdot W^{2/3}$.[10] Por el contrario, el gasto de energía por mantenimiento catabólico es proporcional a la masa del pez ($E_0 \propto W$), expresándose como $E_0 = \beta_1 \cdot W$.[10]

La tasa instantánea de crecimiento en peso se define mediante la ecuación diferencial de Bernoulli [10]:

$$\frac{dW}{dt} = \kappa \cdot (E_1 - E_0) \quad \Rightarrow \quad \frac{dW}{dt} = \beta_0 W^{2/3} - \beta_1 W$$

Para resolver analíticamente esta ecuación no lineal, se efectúa la sustitución clásica para ecuaciones de Bernoulli ($v = W^{1/3}$), lo que permite transformarla en una ecuación diferencial lineal de primer orden, arrojando modelos predictivos asintóticos (como la ecuación clásica de Von Bertalanffy), lo que permite a la plataforma estimar el tamaño del animal a futuro basándose en raciones alimenticias conocidas.[10]

4.3. Modelo de Análisis de Decisiones Bioeconómicas y Cosecha Óptima

Fenomenología y Lógica Teórica: La decisión empresarial más crítica que enfrenta el acuicultor es definir el momento exacto para realizar la extracción y venta de los peces (harvesting policy), un problema característico de la economía de recursos marinos y procesos de producción con plazos de maduración largos.[11] La lógica empírica suele dictar que los peces deben cosecharse cuando alcancen un tamaño comercial subjetivo determinado visualmente.[8] Sin embargo, la teoría de la dinámica de sistemas y optimización económica propone un análisis mucho más sofisticado.[11] Durante el cultivo, la granja incurre en gastos acumulativos y crecientes, principalmente el costo del alimento balanceado (pienso), que es el insumo más oneroso del sector, y el costo del capital invertido (tasa de descuento).[7] Biológicamente, la dinámica poblacional del estanque obedece a una curva de crecimiento logístico (limitada por la capacidad de carga K y las densidades de siembra), lo que significa que en las fases terminales del ciclo, la rentabilidad de cada saco de alimento cae abruptamente y la tasa natural de mortalidad aumenta el riesgo financiero.[26] La fenomenología de la decisión óptima estipula que el productor debe continuar la fase de engorde y alimentación sistemática solo si el incremento del ingreso marginal (el valor comercial adicional ganado por dejar engordar a los peces un día más) supera con creces el costo marginal incurrido durante ese día (costo de la ración de comida, energía eléctrica, riesgo de mortalidad y devaluación del dinero en el tiempo).[11] La cosecha se debe ejecutar indefectiblemente en el punto de intersección teórica

donde ambos valores se igualan.[11]

Formulación Matemática y Algebraica: El problema se aborda utilizando la teoría de control óptimo.[10] Se busca establecer una política de extracción (cosecha) sobre un sistema dinámico que maximice el valor presente de los beneficios netos (P) a lo largo del tiempo de operación. Definimos $x(T)$ como la biomasa total de la cohorte en el momento de la cosecha T, con una tasa de descuento temporal continua i. El ingreso proyectado es $x(T) \cdot e^{-iT}$.[11] Los costos de alimentación se calculan integrando la tasa de alimentación instantánea $F(t)$ a lo largo de todo el ciclo de cultivo, penalizada por el precio relativo del alimento s. La función de rentabilidad macro se establece como [11]:

$$P = x(T) \cdot e^{-iT} - \int_0^T s \cdot F(t) \cdot e^{-it} \, dt$$

Al estandarizar la biomasa a rentabilidad por unidad o individuo (J), se introduce el peso individual a la cosecha $w(T)$, el alimento ingerido por individuo $f(t)$ y una nueva tasa de descuento biológica r, la cual resulta de la suma de la tasa de descuento financiero (i) y la tasa de mortalidad natural de los peces en el estanque (m) (i.e., $r = i + m$).[11] El funcional objetivo se simplifica a [11]:

$$J = w(T) \cdot e^{-rT} - s \int_0^T f(t) \cdot e^{-rt} \, dt$$

Sujeto a la dinámica de crecimiento $\dot{w}(t) = G(f(t), w(t), t)$ descrita en el apartado ontogenético.[11] Para la maximización analítica de esta trayectoria a través de cálculo variacional, se define la función Hamiltoniana del sistema bioeconómico (H) [10]:

$$H(f(t), q(t), w(t), t; r, s) = -s \cdot f(t) \cdot e^{-rt} + q(t) \cdot G(f(t), w(t), t)$$

Donde la función de multiplicador de Lagrange dinámico $q(t)$ representa la variable co-estado (costate variable), la cual se interpreta en la literatura económica como el "precio sombra" o el valor marginal subyacente del incremento incremental de peso.[11] De las condiciones de optimalidad derivadas del Principio del Máximo de Pontryagin se deduce una condición de transversalidad crítica que debe cumplirse inexorablemente en el tiempo terminal (el día óptimo

de cosecha T^*) [10]:

$$\dot{w}(T^*) - r \cdot w(T^*) - s \cdot f^*(T^*) = 0$$

Al traducir esta ecuación matemática en un servicio algorítmico desplegado en la nube de Aquashell, el sistema procesará los pesos muestreados en campo por el operario, simulará la trayectoria futura de las curvas y emitirá una señal gráfica en la pantalla del productor dictaminando que se ha alcanzado la madurez de rentabilidad máxima y que todo alimento invertido a partir de ese instante exacto generará un retorno sobre inversión (ROI) decreciente.[8]

5. Análisis de Viabilidad y Riesgos (AMFE)

De acuerdo a las directrices de ingeniería estructurada, cualquier proyecto que implique la integración de sistemas agrotecnológicos en sectores productivos primarios debe mitigar sus vulnerabilidades de manera predictiva.[69] Para cumplir este rigor, se aplica un Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE, o FMEA por sus siglas en inglés), particularmente un DFMEA (Design FMEA) centrado en descubrir vulnerabilidades arquitectónicas antes del despliegue masivo en el mercado.[70]

El modelo tradicional de "Queso Suizo" (Swiss Cheese Model) utilizado en la industria para accidentes demuestra que los fallos rara vez ocurren por un único vector, sino por la alineación de vulnerabilidades latentes (errores organizacionales, condiciones del entorno, comportamiento humano) y barreras de defensa fallidas.[21] En nuestro caso, el riesgo se cuantifica mediante la asignación paramétrica del Índice de Prioridad de Riesgo (IPR o RPN - Risk Priority Number), que resulta de multiplicar [73]:

- **Severidad (S):** El grado de daño fenomenológico, económico o sistémico. Escala 1 (Insignificante) a 10 (Catastrófico).
- **Ocurrencia (O):** La frecuencia esperada del fallo dadas las condiciones operativas rurales. Escala 1 (Improbable) a 10 (Certero).
- **Detección (D):** La incapacidad del diseño actual de notar y mitigar el error antes de que el usuario sufra el impacto. Escala 1 (Casi segura detección automática) a 10 (Ceguera total de detección).

Cálculo: IPR = S × O × D

La Tabla 2 describe el escenario analítico detallado para el ecosistema tecnológico de Aquashell.

Tabla 2. Matriz AMFE (Análisis de Modos de Fallo y Efectos) Preliminar de Concepto

Subs	Mod	Efect	Justi	Cont	Seve	Ocur	Dete	IPR	Acci

istema Arquitectónico	**o de Fallo Potencial**	**o Causal y Consecuencias**	**ficación del Riesgo Subyacente**	**roles Presentes o Supuestos**	**ridad (S)**	**rencia (O)**	**cción (D)**	**(RPN)**	**ones Recomendadas y Medidas Correctivas**
Sincronización de Datos Inalámbrica	Conflictos de superposición de registros paralelos por falta prolongada de red.[19]	Pérdida irrecuperable de series de tiempo operativas y anulación de estimaciones predictivas bioeconómicas.[18]	Dos o más dispositivos actualizan el estatus del mismo lote de biomasa mientras están *offline*.	Resolución de conflictos estándar LWW (Last Write Wins) a nivel servidor con API tradicional.[18]	9 (Crítico)	7	8	**504**	**Prioridad Máxima:** Implementación estricta de estructuras de datos LWW-Map bajo algoritmos CRDT que manejen el linaje causal de las marcas de tiempo a nivel

									de dispositivo local.[19]
Ingesta de Información (Frontend Móvil)	Ingreso de datos errados, desfasados o incompletos por parte del personal de campo.[8]	Corrupción del modelo de "observatorio", pérdida de trazabilidad comercial certificada e indicadores engañosos de éxito.[76]	Fatiga del operario, baja usabilidad de interfaz, fallos por deslumbramiento bajo luz solar, analfabetismo digital residual.[14]	Cajas de texto estándar sin delimitadores contextuales.	8	8	6	**384**	Diseñar flujos de UI que dependan de interacciones deslizables y controles incrementales en lugar de teclados numéricos libres. Activar alarmas deterministas (CTQ

									s) bloqueantes si un valor es imposible biológicamente.[28]
Hardware Termodinámico (Edge)	Estrangulamiento térmico de la CPU y agotamiento masivo de la batería del dispositivo móvil.[23]	Equipo apagado, frustración extrema del usuario y abandono de la plataforma tecnológica.[20]	Búsqueda exhaustiva en bucle infinito de señal de celular en un entorno físico de más de 30°C de temperatura ambiente.[23]	Gestión predeterminada de estado de antena del sistema operativo (Android/iOS).	7	7	4	**196**	Adoptar patrones arquitectónicos *Energy-Aware*, basados en suscripciones de eventos asíncronos y rutinas de reconexión con *expo*

									nential back off. Todo procesamiento de *Machine Learning* debe realizarse asíncronamente en el servidor en la nube.[19]
Persistencia de Base de Datos Local	Saturación y desbordamiento de la capacidad de almacenamiento	Choque inminente de la aplicación (*App Crash*) sin previo aviso, borra	Aislamiento físico de la red durante semanas en granjas muy remot	Políticas temporales de purga de 30 días de antigüedad.	6	4	5	**120**	Crear heurísticas automáticas de compresión paramétrica y emitir alertas

	local del dispositivo (SQLite limit).[15]	do de base de datos nativa para liberar espacio.[18]	as [20], impidiendo la limpieza del caché del teléfono.[15]						visuales a nivel UI cuando la capacidad local supere el 80% instando al usuario a desplazarse hacia un nodo de comunicación y enviar los datos.[15]
Ciberseguridad y Accesibilidad de Red	Intercepción de comunicaciones e infiltración de	Robo de información estratégica, manipulac	Autenticaciones inseguras, uso de HTTP	Autenticación clásica de credenciales con token	8	3	7	**168**	Encriptación en reposo fuerte de los metadatos

	entidades no autorizadas a la base de datos de producción agroindustrial.[76]	ión de indicadores financieros del negocio e infracción de privacidad.[76]	genérico o protocolos en claro en puntos de acceso Wi-Fi rurales abiertos y vulnerables.[76]	estándar.					de los estanques con algoritmos probados (ej. AES-256) en el dispositivo y transporte protegido bajo TLS 1.3 utilizando el marco de mensajería MQTT-SN.[19]

Necesidades de Infraestructura para Experimentación

Para la resolución metodológica de los riesgos severos detectados en el análisis AMFE (es decir, aquellos con un RPN crítico), es mandatorio prever una infraestructura de simulación durante el desarrollo:

- **Granjas de Dispositivos Heterogéneos (Device Farms):** Infraestructura en la nube y local con *smartphones* de gama baja de generaciones previas, replicando el hardware del campesino promedio, con el fin de cuantificar de forma determinista la generación de

calor disipado y el estrés del procesador al computar cálculos logísticos.[8]

- **Orquestadores de Simulación de Red (Network Throttlers):** Programas y módems diseñados para inyectar un porcentaje masivo de pérdida de paquetes, micro-cortes y latencias superiores a los 3.000 milisegundos, imitando con fidelidad el comportamiento anómalo de las antenas rurales y forzando el accionamiento de los mecanismos algorítmicos CRDT.[19]
- **Despliegue de Clusters de Mensajería:** Servidores de prueba corriendo *brokers* y pasarelas compatibles con el estándar de telemetría MQTT-SN, probando la escalabilidad de recepción bajo escenarios donde miles de productores sincronizan datos en lotes (*batch processing*) simultáneamente a final del día.[19]

6. Hoja de Ruta de Maduración Tecnológica (Escala TRL)

El proceso de llevar un concepto de negocio de software altamente técnico desde la ideación teórica abstracta (soportada en este documento) hasta la madurez operativa requerida para penetrar en una cadena de valor productiva, debe organizarse siguiendo los lineamientos de la escala global de Niveles de Madurez Tecnológica (Technology Readiness Levels - TRL). Este marco normativo, concebido inicialmente por la NASA y posteriormente extrapolado a agencias de desarrollo agropecuario e industrial como el NIFA, el Departamento de Energía y BIRAC [79], dictamina los peajes lógicos (Tollgates) necesarios.[8]

Estado Actual de Desarrollo: Nivel TRL 2

Situación actual: La iniciativa de negocio ha transitado el Nivel 1 (observación inicial del fenómeno y del problema agro-empresarial) y se encuentra formalmente constituida en el **TRL 2 – Formulación del concepto tecnológico y aplicación propuesta**.[81]

- **Hitos cumplidos:** A través de este análisis profundo y del PCD original, se ha definido la población usuaria objetivo, los canales de recolección y las limitaciones formales del alcance funcional (qué resuelve y qué no resuelve el producto).
- **Validación técnica:** Las características y comportamientos esenciales de la arquitectura (*Offline-First*, *Delay-Tolerant Networking*) han sido identificados mediante formulaciones matemáticas que gobiernan el intercambio térmico de masa y energía (el modelo de von Bertalanffy y el cálculo de la rentabilidad bioeconómica).[66] El soporte teórico es sólido y se encuentra respaldado por literatura de investigación revisada por pares. La propuesta está plenamente lista para hacer la transición hacia etapas de investigación aplicada.[84]

Siguiente Hito: Nivel TRL 3 – Prueba de Concepto Experimental (PoC)

Objetivo de avance: Demostrar la viabilidad de la función crítica del software (Proof-of-Concept) y validar las hipótesis del negocio centralizadas en la retención de datos bajo un entorno virtual desconectado.[81]

- **Pasos algorítmicos:** Desarrollar scripts aislados o representaciones de prototipo inmaduro ("breadboards") para evaluar empíricamente el flujo lógico. Se codificarán de forma matricial los modelos matemáticos de crecimiento logístico (usando herramientas analíticas numéricas como Python/R/MATLAB).[65] Estos algoritmos en bruto serán alimentados con datos retrospectivos reales de granjas acuícolas para comprobar si el sistema logra predecir con efectividad el tiempo de cosecha que los granjeros escogieron empíricamente en el pasado.[64]
- **Pasos de red (Sincronización):** Implementación de una prueba funcional donde dos simuladores locales escriben y alteran información superpuesta de una misma granja y se sincronizan hacia una base de datos central sin pérdida neta de fidelidad usando un árbol estructural de tipología CRDT.[32]

Fase de Consolidación Temprana: Nivel TRL 4 – Validación en Entorno de Laboratorio Controlado

Objetivo de avance: Integrar las rutinas sueltas validadas en TRL 3 en un sistema de múltiples componentes tecnológicos funcionales, creando un Prototipo Alfa que pueda operar en un entorno de pruebas independiente, pero emulando a cabalidad las condiciones biológicas, físicas y lógicas del campo.[81]

- **Pruebas de estrés y Usabilidad UI/UX:** El desarrollo de las interfaces *frontend* nativas entra en iteración. Se evaluará si una población pequeña de muestra es capaz de navegar la aplicación para reportar mortalidades e ingresar variables (pH, T°, O2) satisfaciendo la premisa del PCD: "Que el productor registre la información sin ayuda".[8]
- **Validación de Alertas (CTQs):** Dentro de los simuladores, los ingenieros forzarán el ingreso de datos fuera de los rangos termodinámicamente soportables (por ejemplo, registrar una concentración de Amoníaco letal de 2.5 mg/L), comprobando que el software bloquee la operación insegura y emita las señales correctas de control hacia la pantalla táctil de manera instantánea.[28]
- **Criterio de salida (Tollgate a TRL 5):** Si el Prototipo Alfa opera con una estabilidad garantizada bajo simulación estricta de estrangulamiento de red rural y restricciones de carga de batería móvil [23], el concepto tecnológico se considerará apto para salir del laboratorio e iniciar despliegues piloto interactuando con ecosistemas relevantes y granjas en vivo (Fase Beta o TRL 5).

Veredicto Final del Análisis de Negocio e Ingeniería

Tras el análisis minucioso cruzando las intenciones comerciales del producto contra el rigor de la ingeniería de software aplicada al agro [8]: **CONCEPTO LISTO PARA EJECUCIÓN.** La idea comercial, las directrices del negocio, las poblaciones meta, las restricciones y las suposiciones provistas han sido traducidas con éxito en un marco funcional de arquitectura determinista que elimina toda vaguedad técnica.[8] La definición estructurada del problema y el reconocimiento del

Offline-First como axioma arquitectónico principal permiten derivar de inmediato este documento a un equipo técnico interdisciplinario de desarrollo (ingenieros de software, analistas de datos, biólogos pesqueros), asegurando que los parámetros de construcción, mitigación de riesgos (AMFE) y modelado algorítmico están documentados formalmente, y posibilitando el inicio ininterrumpido de las actividades de desarrollo hacia la meta TRL 3.

Especificación de Concepto Visual (Documento de Entregables)

Descripción estructurada diseñada para ser utilizada como prompt (instrucción de entrada) en un motor sintético generador de imágenes basado en Inteligencia Artificial (ej. Midjourney, DALL-E, Nano Banana, etc.), con el objetivo de generar una portada gráfica tipo infografía de alta calidad (pitch deck) destinada a mesas de inversión y patrocinadores institucionales.

Prompt Técnico de Renderización Visual:

`Generar una infografía moderna y cinemática, con un diseño de estilo "diagrama isométrico tecnológico empresarial". La paleta de colores debe dominar en esquemas oceánicos (azul marino profundo, aguamarina brillante) con detalles y alertas de interfaz en tonos naranjas o dorados de alto contraste. La composición gráfica está dividida longitudinalmente en tres pilares conceptuales conectados por haces de luz brillantes:

1. Pílar Izquierdo (El Borde Rural): Una representación nanométrica e isométrica de un estanque piscícola rodeado de naturaleza. En la orilla, un agricultor contemporáneo sostiene una tableta. Del dispositivo táctil surgen íconos flotantes semi-transparentes de química del agua (un símbolo atómico de O2, un termómetro, una red con pescados geométricos).
2. Pílar Central (Sincronización Inteligente): Una malla de ondas de radio fragmentadas que simbolizan una red inestable (Delay-Tolerant Network). En el centro del puente, un bloque translúcido brillante que dice "CRDT Engine" con engranajes dorados y fórmulas matemáticas complejas orbitando alrededor (símbolo de integral, derivadas logísticas), denotando inteligencia predictiva bioeconómica fuera de línea.
3. Pilar Derecho (Data Hub Institucional): Un monolito brillante que representa servidores en la nube, del cual emergen proyecciones holográficas y paneles de control con gráficos de barras, diagramas de curvas de dispersión asintóticas y un mapa digitalizado del territorio de Colombia brillando con nodos de datos iluminados que simbolizan el Observatorio Nacional Acuícola.
   El título en la parte superior es "Aquashell: Ecosistema Digital para el Futuro Acuícola", redactado con una tipografía vectorizada blanca sin serifas y de proporciones minimalistas. La iluminación global es volumétrica con estilo cyber-agrario, evocando un sentido de escalabilidad, seguridad, eficiencia operativa y futuro sustentable.`

Fuentes citadas

1. Pesca y acuicultura crecieron 18,2 % en primer trimestre de 2025 - Presidencia,

acceso: mayo 1, 2026, https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Pesca-y-acuicultura-crecieron-18-2-en-primer-trimestre-de-2025-250522.aspx
2. Pesca y acuicultura crecieron 18,2 % en primer trimestre de 2025 - Intranet Aunap, acceso: mayo 1, 2026, https://intranet.aunap.gov.co/pesca-y-acuicultura-crecieron-182-en-primer-trimestre-de-2025/
3. La pesca y acuicultura lideran el crecimiento del sector agropecuario en el primer trimestre de 2025 - Intranet Aunap, acceso: mayo 1, 2026, https://intranet.aunap.gov.co/la-pesca-y-acuicultura-lideran-el-crecimiento-del-sector-agropecuario-en-el-primer-trimestre-de-2025/
4. La acuicultura, un sector de clase mundial que transforma los ..., acceso: mayo 1, 2026, https://cmspreprod.lasalle.edu.co/sites/default/files/2025-02/20250226_La%20acuicultura.pdf
5. Aquaculture in Colombia: Current Affairs in 2024, acceso: mayo 1, 2026, https://www.was.org/articles/Aquaculture_in_Colombia_Current_Affairs_in_2024.aspx
6. An overview on the aquaculture development in Colombia: Current status, opportunities and challenges | Request PDF - ResearchGate, acceso: mayo 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/362975562_An_overview_on_the_aquaculture_development_in_Colombia_Current_status_opportunities_and_challenges
7. Navigating Aquaculture Challenges in 2025 - Sightline Systems, acceso: mayo 1, 2026, https://www.sightline.com/navigating-aquaculture-challenges-in-2025-smart-solutions-for-a-sustainable-future/aquaculture-blogs/
8. PCD_Aquashell.docx
9. Productivity and Resilience of Small and Medium-Sized Aquaculture Enterprises During COVID-19: Evidence from Mexico and Colombia - MDPI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.mdpi.com/2071-1050/17/24/11086
10. Application of Mathematical Modeling to Determine the Growth in ..., acceso: mayo 1, 2026, http://eprints.umsida.ac.id/9909/1/Application%20of%20Mathematical%20Modeling%20to%20Determine%20the%20Growth%20in%20Weight%20of%20a%20Fish%20Species.pdf
11. Optimal Feeding Schedules and Harvesting Time in Aquaculture ..., acceso: mayo 1, 2026, https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/mre.7.1.42629021
12. ministerio de agricultura y desarrollo rural - DIARIO OFICIAL, acceso: mayo 1, 2026, https://lector.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/8_RESOLUCIONES/RESOLUCIONES%202025/MADR%20Resolucion%20000373%20de%202025.pdf
13. Índice de Brecha Digital 2024 - Colombia TIC - MinTIC, acceso: mayo 1, 2026, https://colombiatic.mintic.gov.co/679/w3-article-411724.html

14. Índice de desarrollo digital y competitividad en pequeños productores de agricultura protegida. Análisis de correlación. - ResearchGate, acceso: mayo 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/390613354_Indice_de_desarrollo_digital_y_competitividad_en_pequenos_productores_de_agricultura_protegida_Analisis_de_correlacion
15. Benefits and challenges of the internet of things in aquaculture production: a literature review - Frontiers, acceso: mayo 1, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2025.1590153/full
16. Brecha digital en Colombia: conectividad y 5G - Trustonic, acceso: mayo 1, 2026, https://www.trustonic.com/la-es/opinion/brecha-digital-colombia-conectividad-5g/
17. Boletín Índice de Brecha Digital 2024 Vr04 - Colombia TIC, acceso: mayo 1, 2026, https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-411724_recurso_3.pdf
18. What Are the Biggest Challenges in Enterprise Data Interoperability?, acceso: mayo 1, 2026, https://fme.safe.com/blog/2026/04/what-are-the-biggest-challenges-in-enterprise-data-interoperability/
19. CAMS F Edge DTN: Context-Aware Offline-First Synchronization and Local Reasoning Using CRDTs and MQTT-SN - MDPI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.mdpi.com/1999-5903/18/4/180
20. EdTech in Rural Areas | Offline-First Solutions Bridging - EdSpectra, acceso: mayo 1, 2026, https://edspectra.com/edtech-in-rural-and-remote-areas-bridging-the-digital-divide-with-offline-first-solutions/
21. IDENTIFYING FAILURES IN MOBILE DEVICES, acceso: mayo 1, 2026, https://hrcak.srce.hr/file/407293
22. The digital divide in rural and regional communities: a survey on the use of digital health technology and implications for supporting technology use - PMC, acceso: mayo 1, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10976777/
23. Integration of smart sensors and IOT in precision agriculture: trends, challenges and future prospectives - PMC, acceso: mayo 1, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12116683/
24. Agentic AI-Based IoT Precision Agriculture Framework—Our Vision and Challenges - MDPI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.mdpi.com/2624-7402/8/4/147
25. Mathematical Modeling of Water Quality Dynamics in Aquaculture: A Foundation for IoT Integration and Machine Learning-Driven Predictive Analytics - Bright Publisher, acceso: mayo 1, 2026, https://bright-journal.org/Journal/index.php/JADS/article/download/819/490
26. Mathematical Modeling of Fish Population Dynamics With Harvesting In Tekeze Dam, acceso: mayo 1, 2026, https://repository.mu.edu.et/items/3d9fc1ac-c706-45fa-ad13-f4b792e3880d
27. Developing highly accurate machine learning models for optimizing water quality management decisions in tilapia aquaculture - PMC, acceso: mayo 1, 2026,

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12518843/
28. Intelligent Prediction and Continuous Monitoring of Water Quality in Aquaculture: Integration of Machine Learning and Internet of Things for Sustainable Management - MDPI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.mdpi.com/2073-4441/17/1/82
29. Water Quality Management In Aquaculture: Trends And Techniques, acceso: mayo 1, 2026, https://theaspd.com/index.php/ijes/article/view/3560
30. CARTILLA DE PRODUCTIVIDAD PARA TILAPIA EN COLOMBIA - Fedeacua, acceso: mayo 1, 2026, https://fedeacua.org/files/cartilla_de_productividad_.pdf
31. Configure offline data synchronization - Microsoft Learn, acceso: mayo 1, 2026, https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/field-service/mobile/offline-data-sync
32. Synking all the things with CRDTs: Local first development - DEV Community, acceso: mayo 1, 2026, https://dev.to/charlietap/synking-all-the-things-with-crdts-local-first-development-3241
33. How to Build Robust Offline-First Apps: A Technical Guide to Conflict Resolution with CRDTs and Ditto, acceso: mayo 1, 2026, https://www.ditto.com/blog/how-to-build-robust-offline-first-apps-a-technical-guide-to-conflict-resolution-with-crdts-and-ditto
34. Límites Termodinámicos en Sistemas | PDF - Scribd, acceso: mayo 1, 2026, https://fr.scribd.com/document/718801092/LIMITES-DE-UN-SISTEMA
35. ¿Cómo actúa la termodinámica en nuestra vida cotidiana? - UTEC, acceso: mayo 1, 2026, https://utec.edu.pe/blog-de-carreras/utec/como-actua-la-termodinamica-en-nuestra-vida-cotidiana
36. BEATRICE FANIYI IOT ENABLED GREENHOUSE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR ENERGY EFFICIENCY OPTIMIZATION - Cranfield University, acceso: mayo 1, 2026, https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstreams/d00f258b-9e39-47dd-812d-87443bca5b49/download
37. ¿Las restricciones termodinámicas pueden explicar por qué los sistemas de IA actuales quizás no generen conocimiento nuevo? : r/ArtificialInteligence - Reddit, acceso: mayo 1, 2026, https://www.reddit.com/r/ArtificialInteligence/comments/1q1arvm/can_thermodynamic_constraints_explain_why_current/?tl=es-419
38. Thermodynamics And The Sustainability Of Food Production by Jay Hanson, acceso: mayo 1, 2026, https://jayhansonsdieoff.net/thermodynamics-and-the-sustainability-of-food-production/
39. BASIC WATER QUALITY PARAMETERS FOR AQUACULTURE, acceso: mayo 1, 2026, https://shellfish.ifas.ufl.edu/wp-content/uploads/Basic-Water-Quality_Problems-and-Solutions_Final.pdf
40. Smart Farming For Energy Efficiency - Meegle, acceso: mayo 1, 2026,

https://www.meegle.com/en_us/topics/smart-agriculture/smart-farming-for-energy-efficiency
41. Offline data synchronization strategies for mobile apps - IBM Developer, acceso: mayo 1, 2026, https://developer.ibm.com/articles/offline-data-synchronization-strategies/
42. Using fuzzy logic and mathematical models to predict the financial efficiency of industrial enterprises | PLOS One - Research journals, acceso: mayo 1, 2026, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0334721
43. Software de gestión agrícola: ejemplos, aspectos claves y requisitos - Velneo.com, acceso: mayo 1, 2026, https://velneo.com/blog/software-gestion-agricola-ejemplos-aspectos-claves-requisitos/
44. CTQ | Críticos Para La Calidad En Seis Sigma | ¡Descubra Más Aquí! - Alphadi, acceso: mayo 1, 2026, https://alphadi.org/es/ctq/
45. Claves para Entender los CTQ en Lean Six Sigma - theleansixsigmacompany.com/es, acceso: mayo 1, 2026, https://www.theleansixsigmacompany.com/es/biblioteca/claves-para-entender-los-ctq-en-lean-six-sigma/
46. El Árbol CTQ (Critical to Quality) - Global Trust Association, acceso: mayo 1, 2026, https://globaltrustassociation.org/es/el-arbol-ctq-critical-to-quality/
47. Ensuring Healthy Aquaculture: The Role of Water Quality Monitoring - Turner Designs, acceso: mayo 1, 2026, https://www.turnerdesigns.com/single-post/ensuring-healthy-aquaculture-the-role-of-water-quality-monitoring
48. Aquaculture water quality testing standard parameter table-Fish, Shrimp, Shellfish and Algae Fishery Water Quality Analyser - ERUN Instruments, acceso: mayo 1, 2026, https://www.erunwas.com/news-detail/id-83.html
49. Effects of weather and climate on aquaculture - Responsible Seafood Advocate, acceso: mayo 1, 2026, https://www.globalseafood.org/advocate/effects-of-weather-and-climate-on-aquaculture/
50. IEEE Standards & Projects for Agriculture, acceso: mayo 1, 2026, https://standards.ieee.org/initiatives/agriculture-standards-projects/
51. IEEE 2992-2025 - IEEE SA, acceso: mayo 1, 2026, https://standards.ieee.org/ieee/2992/10614/
52. Trazabilidad para productos del de mar y acuacultura - Información Corporativa de GS1 Mexico, acceso: mayo 1, 2026, https://marca.gs1mexico.org/hubfs/Pagina_de_marca/Primario/Trazabilidad%20de%20productos%20del%20mar%20V.1.pdf
53. Guía de adaptación para transmitir la información de trazabilidad en productos de la pesca y la acuicultura mediante el sistema GS1, acceso: mayo 1, 2026, https://seguridadycalidadalimentaria.fundacionusal.es/wp-content/uploads/guias/pesca/guia_adaptacion_Trazabilidad_productos_peca_acuicultura.pdf
54. Ficha Informativa de Proyecto 2022 VAP-Subsecretaría de Calidad e Inocuidad Dirección de Control y Diagnóstico Sanitario - Ministerio de Producción, Comercio

Exterior e Inversiones, acceso: mayo 1, 2026, https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2022/08/Guia-basica-de-trazabilidad-para-el-sector-pesquero-y-acuicola.pdf
55. Certificaciones, estándares y marcas de interés para el sector acuícola español, acceso: mayo 1, 2026, https://www.observatorio-acuicultura.es/wp-content/uploads/2017/01/certificaciones_acuicultura.pdf
56. Norma para Procesamiento de Pescados y Mariscos (SPS) - Best Seafood Practices, acceso: mayo 1, 2026, https://www.bspcertification.org/Downloadables/pdf/standards/Spanish/GSA%20-%20Spanish%20Seafood%20Processing%20Standard%205.1%20-%2009-February-2022.pdf
57. preparacion de este documento - Bioeconomía pesquera Teoría, modelación y manejo, acceso: mayo 1, 2026, https://www.fao.org/4/w6914s/w6914s00.htm
58. Anexo 2 - El modelo de la temperatura del agua, acceso: mayo 1, 2026, https://www.fao.org/4/w5268s/w5268s08.htm
59. HEC ResSim Water Temperature Model Platform (WTMP): Independent Peer Review - Delta Stewardship Council, acceso: mayo 1, 2026, https://deltacouncil.ca.gov/pdf/science-program/2025-06-23-hec-ressim-water-temperature-model-platform-independent-peer-review.pdf
60. Termodinámica y Transferencia de Calor - YouTube, acceso: mayo 1, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=eNtkQg_vU_o
61. Termodinámica y Transferencia de Calor | PDF | Conduccion termica - Scribd, acceso: mayo 1, 2026, https://es.scribd.com/document/470238356/BALANCE-DE-ENERGIA-1-36-pdf
62. Using a Computer Water Quality Model to Derive Numeric Nutrient Criteria - Lower Yellowstone River, MT, acceso: mayo 1, 2026, https://deq.mt.gov/files/Water/WQPB/Standards/PDF/LowerYellowstoneModel2013/WQPBDMSTECH22FinalCombo.pdf
63. Acuicultura - Solla, acceso: mayo 1, 2026, https://www.solla.com/acuicultura/
64. Predicting Tilapia Productivity in Geothermal Ponds: A Genetic Algorithm Approach for Sustainable Aquaculture Practices - MDPI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.mdpi.com/2071-1050/16/21/9276
65. Using the Logistic Growth Model to Assess Fishing Techniques for Sustainable Tilapia Catch and Management at Omega Farm - Science Publishing Group, acceso: mayo 1, 2026, https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.pamj.20251401.11
66. 4.9 Fish Farming, acceso: mayo 1, 2026, http://www.math.utah.edu/~gustafso/s2015/2280/fishFarming2014.pdf
67. optimal harvesting time of farmed aquatic populations with nonlinear size-heterogeneous growth - accedaCRIS, acceso: mayo 1, 2026, https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/23169/2/Optimal_harvesting_time.pdf
68. Modelos Bioeconómicos Como Herramienta en la Acuicultura - Piscicultura Global, acceso: mayo 1, 2026, https://www.pisciculturaglobal.com/modelos-bioeconomicos-acuicultura/

69. Aplicación de la herramienta de análisis del modo de fallas y efectos en cadenas de suministro agroindustriales de pequeña escala - Redalyc, acceso: mayo 1, 2026, https://www.redalyc.org/journal/3579/357972230011/html/
70. What is failure mode and effects analysis? | FMEA Software - PTC, acceso: mayo 1, 2026, https://www.ptc.com/en/technologies/plm/failure-mode-effects-analysis
71. Application of the failure mode and effects analysis tool in small-scale agroindustrial supply chains - Redalyc, acceso: mayo 1, 2026, https://www.redalyc.org/journal/3579/357972230012/html/
72. ¿Qué es el AMFE? Análisis modal de fallos y efectos - eMaint, acceso: mayo 1, 2026, https://www.emaint.com/es/blog-what-is-fmea-failure-mode-and-effects-analysis/
73. AMFE: Definición, Pasos, Tipos y Herramientas | SafetyCulture, acceso: mayo 1, 2026, https://safetyculture.com/es/temas/amfe
74. What is FMEA? Failure Mode and Effects Analysis Guide - Jama Software, acceso: mayo 1, 2026, https://www.jamasoftware.com/requirements-management-guide/meeting-regulatory-compliance-and-industry-standards/fmea/
75. FMEA in Smartphones: A Fuzzy Approach - MDPI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/513
76. Data-driven FMEA approach for hazard identification and risk evaluation in digital health, acceso: mayo 1, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12287468/
77. Rural America: How Wireless Technologies Could Impact America's Heartland, acceso: mayo 1, 2026, https://wia.org/wp-content/uploads/WIA_RuralAmerica-2.pdf
78. (PDF) IoT-Enabled Precision Agriculture: Developing an Ecosystem for Optimized Crop Management - ResearchGate, acceso: mayo 1, 2026, https://www.researchgate.net/publication/369613366_IoT-Enabled_Precision_Agriculture_Developing_an_Ecosystem_for_Optimized_Crop_Management
79. BIRAC-TRLs: Technology Readiness Levels by BIRAC across areas under Biotechnology, acceso: mayo 1, 2026, https://www.birac.nic.in/desc_new.php?id=443
80. Crop Research Technology Readiness Level (TRL) - USDA NIFA, acceso: mayo 1, 2026, https://www.nifa.usda.gov/sites/default/files/resources/Crop-Research-Technology-Readiness-Level-2018.pdf
81. Technology Readiness Levels - NASA, acceso: mayo 1, 2026, https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/
82. Eligibility of technology readiness levels (TRL) - UKRI, acceso: mayo 1, 2026, https://www.ukri.org/councils/stfc/guidance-for-applicants/check-if-youre-eligible-for-funding/eligibility-of-technology-readiness-levels-trl/
83. Technology Readiness Levels (TRLs) - MassCEC, acceso: mayo 1, 2026, https://www.masscec.com/masscec-funding/technology-market/trl
84. Technology Readiness Levels, acceso: mayo 1, 2026,

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2016/07/f33/technology_readiness_levels.docx